

企业货物装载与调度技术报告（L2知情修订）

可执行决策与证据范围

附件1本批3000件、287.35m³、41100kg。最低费用当前计划为5辆V1加8辆V2，合计13辆、7850元；最少车辆计划为12辆、8400元。两种排序独立，不混为保证最优报价。新必要费用界5350元、车数界8，仍未证明当前上界全局最低。

场景	车辆	成本/元	空间/%	载重/%	松弛下界	相对界差距/%
仅车型1	22	9900	67.31	31.14	16	27.27
仅车型2	12	8400	57.49	34.25	8	33.33
混合最少车	12	8400	57.49	34.25	8	33.33
混合最低成本	13	7850	66.79	37.36	5350	31.85

方法为何改变

初稿固定标准平台为13辆8850元；独立初审确认全部必需门通过，同时指出易碎尾车及受限几何库使解质量仍partial。当前新增可旋转标准网格和定向基底→标准顶板→易碎保护块，先验证模板再供算法消费；并用高度量化证明任何原题正交布局至少8车。九次同种子同权重资源对照和36例当前参数重新运行，原初稿及失败继续保存。C是复合几何变化；三对种子B→C费用平均下降1250元/13.71%，平均实际全成本72.07→78.45秒，逐种子有快有慢，不能宣称普遍或单一机制优势。

作业坐标、安全和规则条件

右后下原点，x向车头、y向左、z向上；以placements.csv每件最小角mm及原轴置换为准。定向件只012，易碎保持原底面可90度转向且顶部绝不受压，支撑仅地板/标准顶面。标准件完整底面支撑是保守模型，面积比例累计分担是工程假设。当前费用车队最大接触压力384.00kg/m²、最小顶间隙50mm。全部3000件恰一次、逐车碰撞/方向/载重/接触/局部质心/压力及地板荷载守恒重算。

若合同要求易碎固定方向或地板同高，采用实际严格分支；若现场要求留道、轴荷、门宽或装卸顺序，补入约束重新求解。材料动态安全尚未实测，不用满容率替代载荷审计。

性能与参数决策

当前主完整流程114.98秒，225种数量模式；每场景MILP上限45秒，另有外层总窗口。有限模式Optimal不等于原三维全局最优，限时结果保护已有合法候选后才导出。几何与复杂块增加计算时间，不省略认证/验证成本。

当前36例参数35例合法，极端车高和其它失败以原receipt为准。±10%车尺寸/货物尺度会改变离散层数、网格适配和尾车，数量/构成亦改变库存耦合；费用可以改变车型组合。载重或压力局部不变不允许取消硬限制。低预算参照与22启动主结果分开，完整结果及种子波动在论文表8.1/8.2。低预算参照13辆9100元，固定方向15辆9000元的反常次序说明有限候选搜索未证真最优；低预算四种子费用7850 - 9650元，不能保证稳定。6000件为31辆17450元。两倍订单为合成复制，不称附件2真实订单验证。

接收接口和部署决定

CSV逐件必需ID/类型/类别/整数mm尺寸/单重kg，JSON车型必需内尺寸/载重/元每趟/间隙。入口提供--raw、--items、--vehicles、--scenario、--config、--output；输出逐件/逐车/接触/验证/运行身份。非法缺重、压易碎或方向违规返回失败。附件2缺数量、重量、类别、车型载重和费用口径，当前只资格审计，不能补0。

按已检查最低费用计划做本批预算上界，现场确认易碎转向与承载条件后按CSV装车。研究改进仍留下8车及5350元至当前上界的差距，优先扩充合法几何/加强界，停止无新信息重复。原独立初审与当前作者自检明确区分；知情复审待进行。程序附件离线真实重放，正式评阅I/O、AI规则/投稿授权未知，未上传。